# IPTaller 14.8.1 — Comunicaciones TCP y UDP

Plantilla de respuestas — Cisco Packet Tracer

*Completa los campos según las PDU observadas en el modo Simulación. Añade capturas donde se indique.*

## PARTE 1 — TRÁFICO DE RED Y MULTIPLEXACIÓN

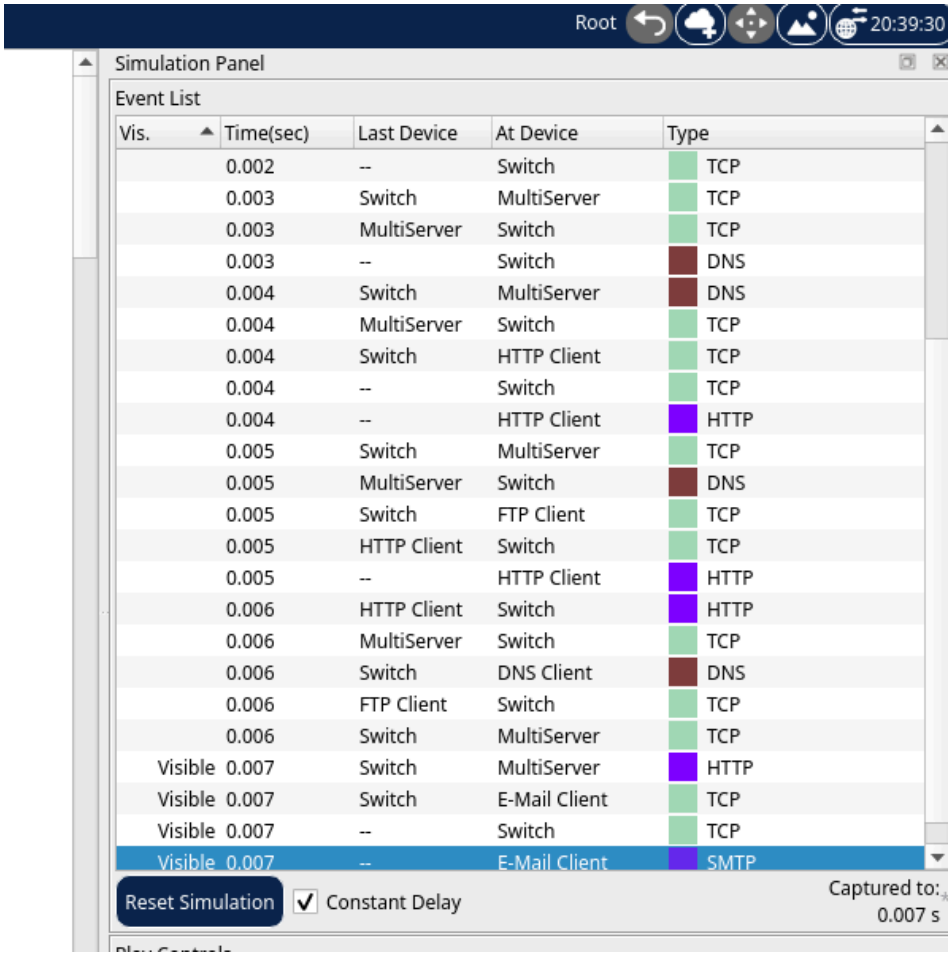
### Paso 7 — Multiplexación

**1. ¿Cómo se llama el fenómeno de compartir enlaces entre comunicaciones de distintos protocolos?**

**Respuesta:** multiplexación

**2. ¿Qué significan los diferentes colores de las PDU en la lista de eventos?**

**Respuesta:** son protocolos de comunicación




# PARTE 2 — FUNCIONAMIENTO DE TCP Y UDP

**Paso 1 — HTTP**

**3. ¿Por qué la PDU HTTP tarda en aparecer?**
**Respuesta:** porque el cliente está resolviendo la dirección con DNS

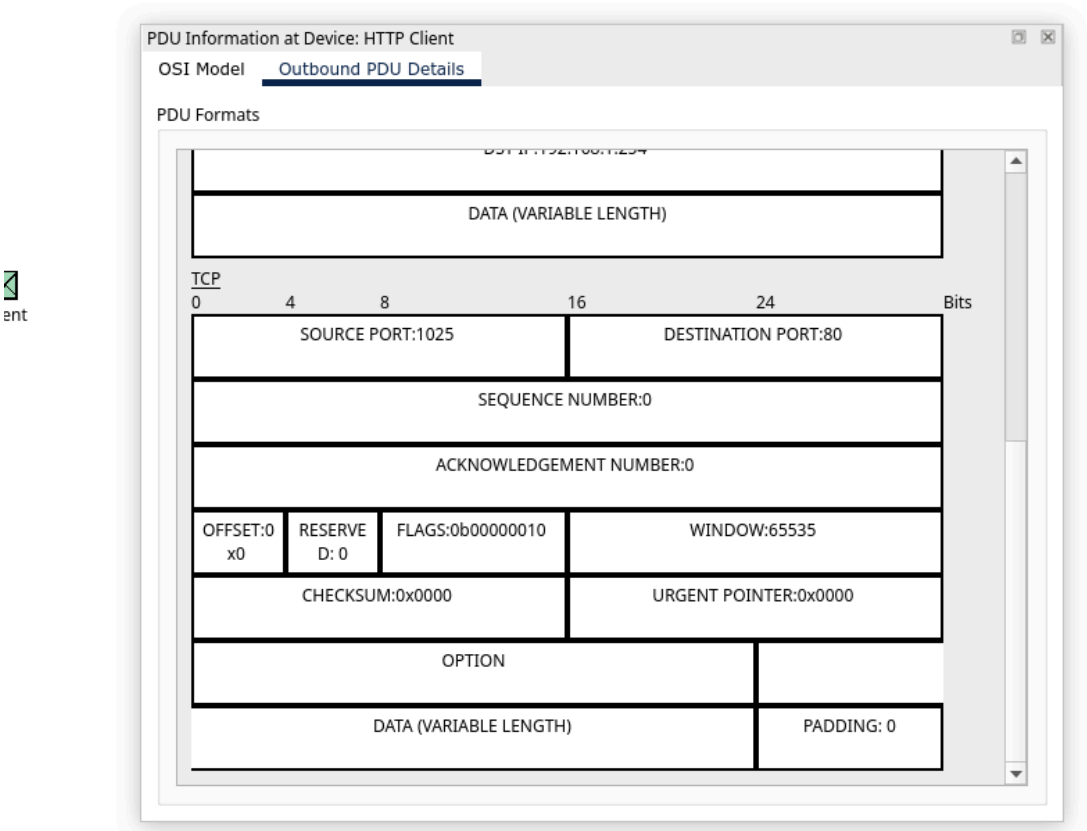
**4. ¿Qué nombre tiene la segunda sección de los detalles de la PDU saliente?**
**Respuesta:** IP (internet protocol)

**5. ¿Estas comunicaciones son confiables? ¿Por qué?**
**Respuesta:** Si porque usan el protocolo TCP que garantiza la entrega de todos los datos

**6. Valores de la PDU TCP inicial:**
**SRC PORT:** 1025 **DEST PORT:** 80

**SEQUENCE NUM:** 0 **ACK NUM: 0**

---

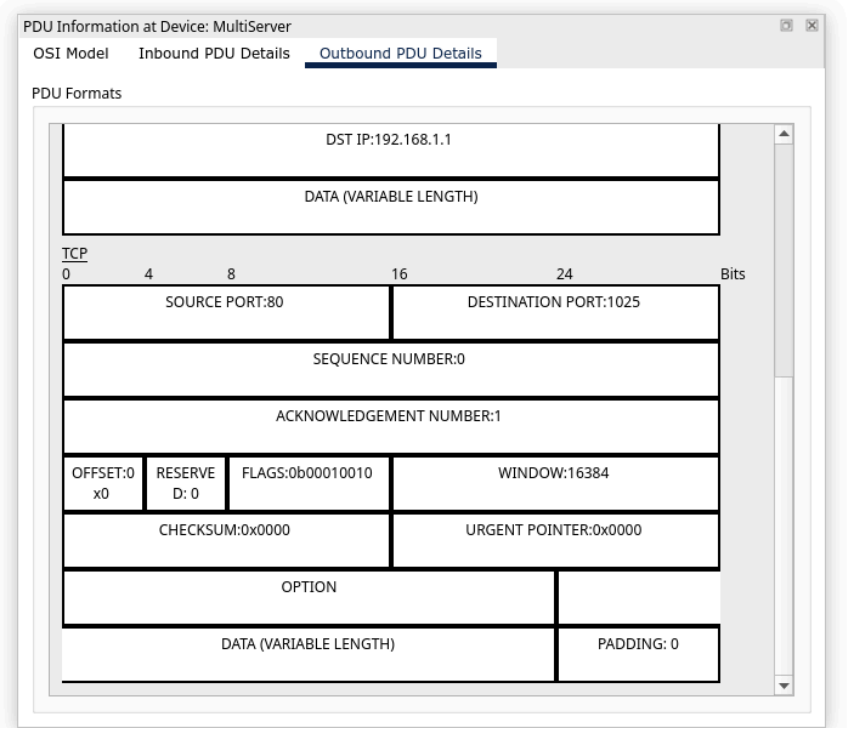



**7. ¿Qué banderas TCP están activadas?**

**Respuesta:** la bandera SYN 0b00000010

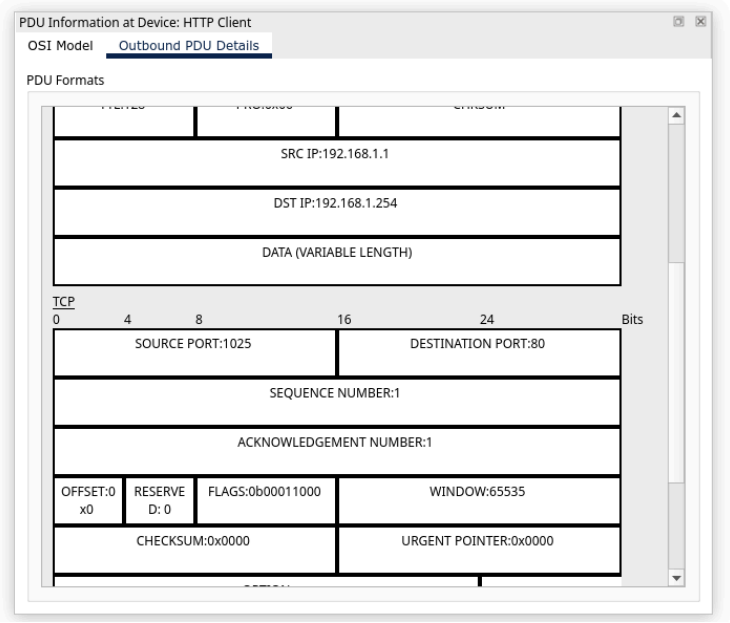
**8. En la PDU que regresa al cliente, ¿cómo cambian los puertos y los números de secuencia?**

**Respuesta:** Se invierten los puertos y se le suma uno al ACK number




**9. En la PDU que inicia HTTP, ¿qué información hay en TCP y qué diferencias presenta frente a las dos PDU anteriores?**

**Respuesta:** al compararlo con las PDU de 6 y 8, la de http es la primera en enviar datos de aplicación, por una parte confirma la recepción de datos y manda sus propios datos, mientras que en las anteriores, el cliente solicitaba conexión y el servidor le solicitaba conexión al cliente




# Paso 2 — FTP

**10. ¿Son confiables las comunicaciones FTP observadas?**

**Respuesta:** Sí, FTP funciona sobre TCP, por lo que es una comunicación confiable.

**11. Valores de la PDU TCP inicial y campo de banderas:**

**SRC PORT:** 1025 **DEST PORT:** 21
**SEQUENCE NUM:** 0 **ACK NUM:** 0
**FLAGS:** SYN 0b00000010

**12. En la PDU que vuelve al cliente FTP, ¿qué cambios presentan los puertos y números de secuencia?**

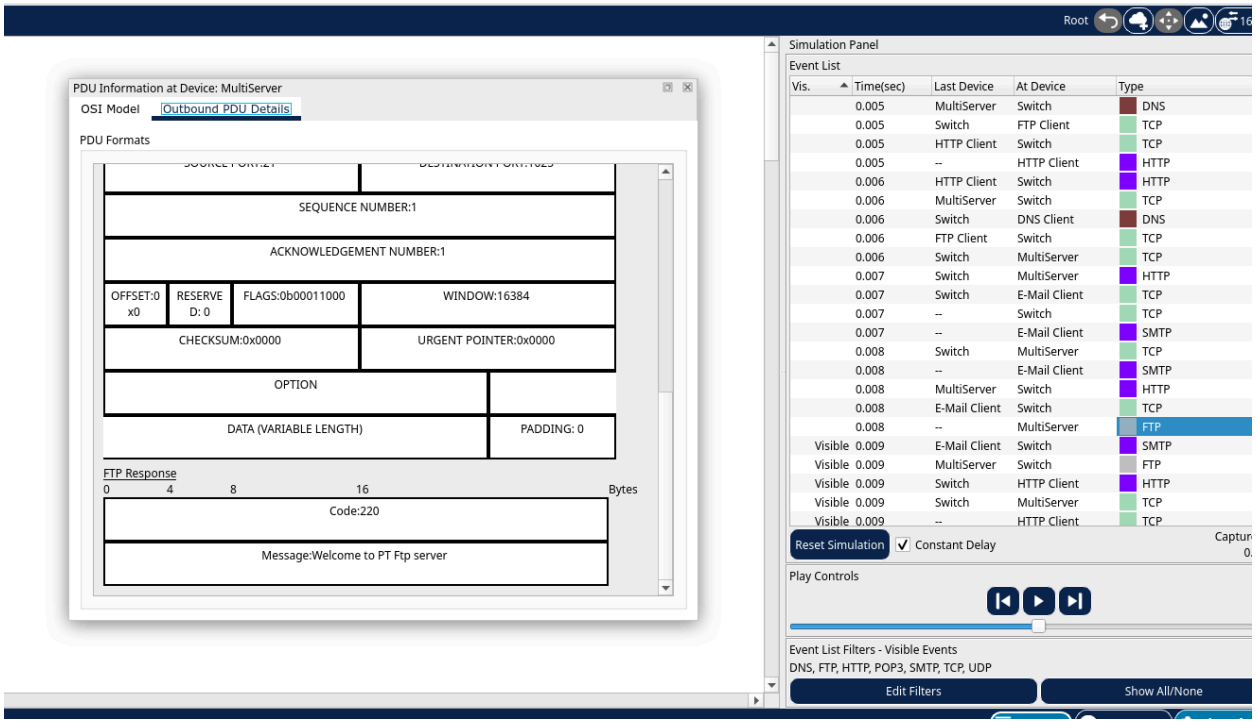
**Respuesta:** se intercambian los puertos source y destiny (21 → 1025) y el ACK number aumenta en 1 y el de secuencia permanece en 0

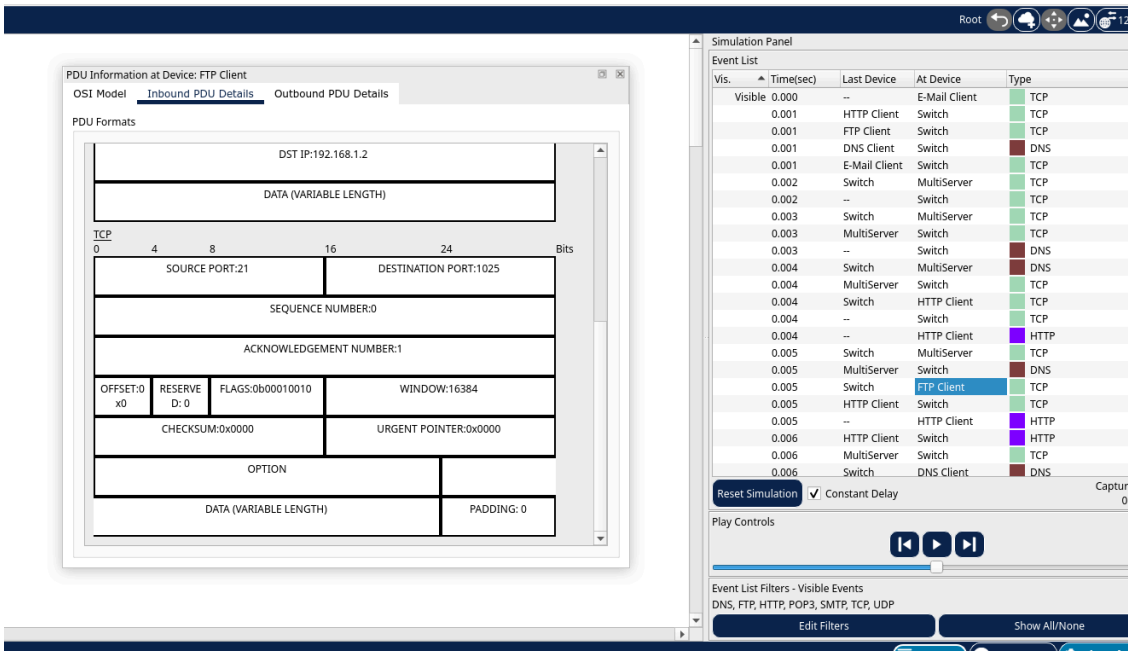
**13. En la siguiente PDU saliente, ¿cómo varían los puertos y números de secuencia respecto de los anteriores?**

**Respuesta:** Se vuelven a intercambiar los puertos: el origen es 1025 y el destino 21. Los números de secuencia (SEQ) y confirmación (ACK) son ambos 1. La bandera activa es ACK (0b00010000)

**14. ¿Qué mensaje envía el servidor FTP?**

**Respuesta:** welcome to PT Ftp server




# Paso 3 — DNS

### 15. ¿Qué protocolo de capa 4 emplea la consulta DNS?

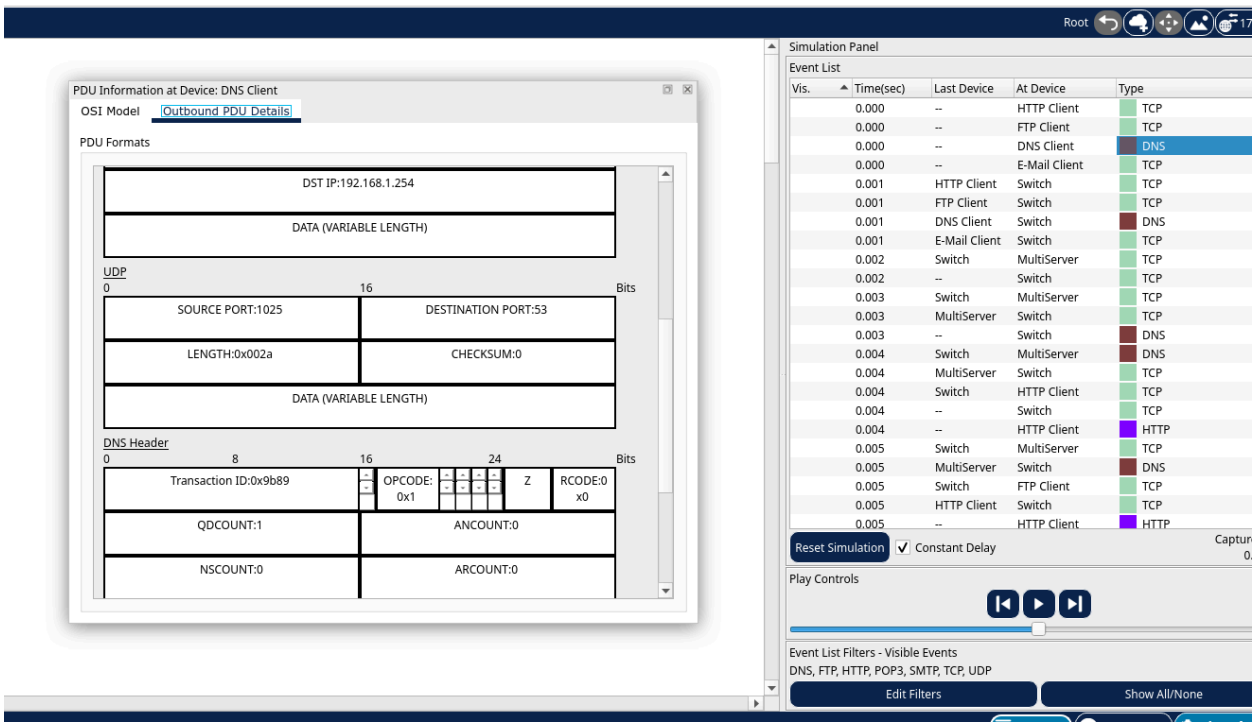
**Respuesta:** UDP

### 16. ¿Se considera confiable la comunicación observada?

**Respuesta:** No, UDP no garantiza entrega confiable, orden ni retransmisión.

**17. Valores UDP y explicación de la ausencia de secuencia y ACK:**

**SRC PORT:** 1025 **DEST PORT:** 53



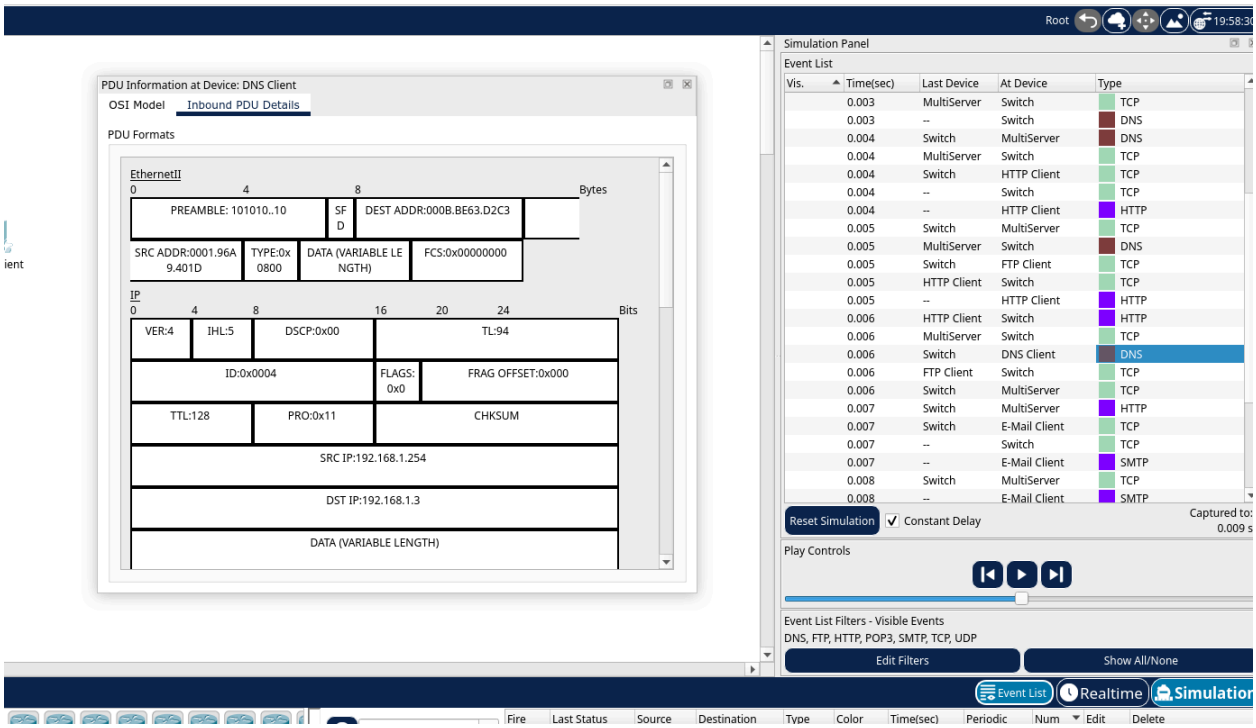

**Explicación:** UDP es un protocolo no orientado a conexión y no utiliza campos de secuencia ni de reconocimiento (ACK).

**18. En la respuesta DNS, ¿cómo cambian los puertos y números de secuencia?**

**Respuesta:** Los puertos de origen y destino se invierten en la respuesta; UDP no incluye números de secuencia ni de ACK.

**19. ¿Cómo se llama la última sección de la PDU y qué IP corresponde al nombre multiserver.pt.ptu?**

**Última sección:** DNS answer **Dirección IP:** 192.168.1.254




# Paso 4 — CORREO ELECTRÓNICO

**20. ¿Qué protocolo de transporte usa el correo electrónico?**

**Respuesta:** TCP

**21. ¿Es una comunicación confiable?**

**Respuesta:** Sí, TCP aporta confiabilidad a los protocolos de correo como SMTP y POP3.

**22. Valores de la primera PDU TCP y banderas:**

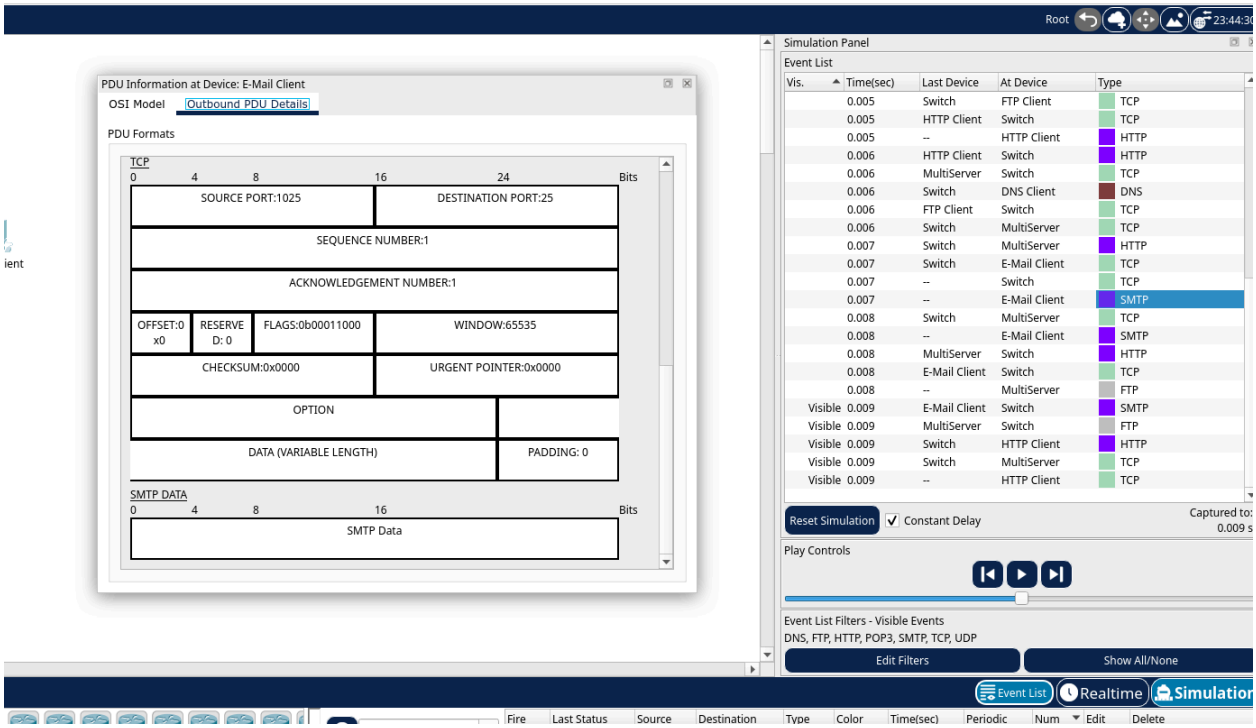
**SRC PORT:** 1025 **DEST PORT:** 25
**SEQUENCE NUM:** 0 **ACK NUM:** 0
**FLAGS:** SYN 0b00000010

**23. Cuando una PDU regresa al cliente de correo, ¿cómo cambian los puertos y números de secuencia?**

**Respuesta:** Se invierten los puertos: el origen pasa a ser 25 y el destino 1025. El número de secuencia permanece en 0 y el número de confirmación aumenta a 1. Las banderas activas son SYN y ACK.

**24. ¿Cómo se diferencian los valores de la siguiente PDU saliente frente a las dos anteriores?**

**Respuesta:** Los puertos vuelven a sus valores originales: 1025 como origen y 25 como destino. Los números de secuencia y confirmación son ambos 1. La bandera activa es ACK, completando el establecimiento de la conexión TCP.

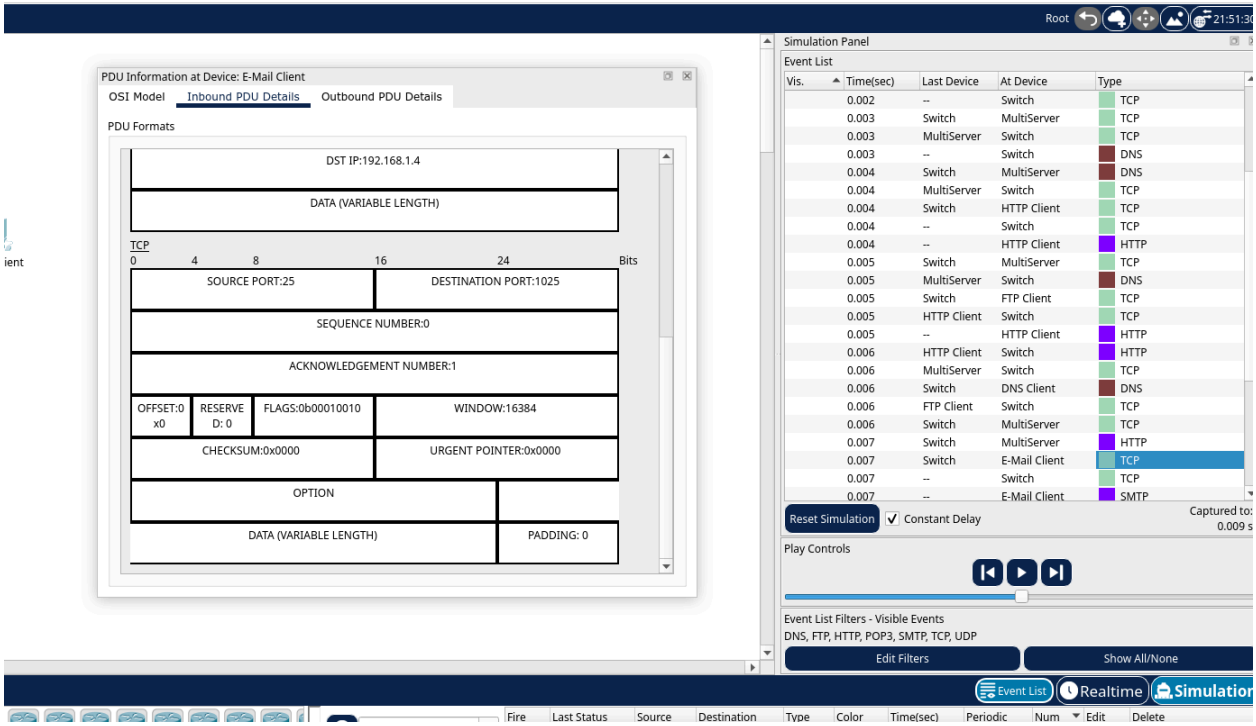



**25. En la segunda PDU enviada al servidor, ¿cómo se comparan puertos y secuencia con las dos PDU previas?**

**Respuesta:** Los puertos se mantienen en 1025 (origen) y 25 (destino), y los números de secuencia y confirmación permanecen en 1. La diferencia es que ahora están activadas las banderas PSH y ACK, porque se comienzan a transmitir datos del protocolo SMTP.

**26. ¿Qué protocolos corresponden a los puertos TCP 25 y 110?**

**TCP 25:** SMTP (envío de correo) **TCP 110:** POP3 (recepción de correo)


Root
21:51:30
PDU Information at Device: E-Mail Client
OSI Model
Inbound PDU Details
Outbound PDU Details
PDU Formats
DST IP:192.168.1.4
DATA (VARIABLE LENGTH)
TCP
0 4 8 16 24 Bits
SOURCE PORT:25
DESTINATION PORT:1025
SEQUENCE NUMBER:0
ACKNOWLEDGEMENT NUMBER:1
OFFSET:0 x0
RESERVED: 0
FLAGS:0b00010010
WINDOW:16384
CHECKSUM:0x0000
URGENT POINTER:0x0000
OPTION
DATA (VARIABLE LENGTH)
PADDING: 0
Simulation Panel
Event List
Vis. Time(sec) Last Device At Device Type
0.002 -- Switch TCP
0.003 Switch MultiServer TCP
0.003 MultiServer Switch TCP
0.003 -- Switch DNS
0.004 Switch MultiServer DNS
0.004 MultiServer Switch TCP
0.004 Switch HTTP Client TCP
0.004 -- Switch TCP
0.004 -- HTTP Client HTTP
0.005 Switch MultiServer TCP
0.005 MultiServer Switch DNS
0.005 Switch FTP Client TCP
0.005 HTTP Client Switch TCP
0.005 -- HTTP Client HTTP
0.006 HTTP Client Switch HTTP
0.006 MultiServer Switch TCP
0.006 Switch DNS Client DNS
0.006 FTP Client Switch TCP
0.006 Switch MultiServer TCP
0.007 Switch MultiServer HTTP
0.007 Switch E-Mail Client TCP
0.007 -- Switch TCP
0.007 -- E-Mail Client SMTP
Reset Simulation
Constant Delay
Captured to:
0.009 s
Play Controls
Event List Filters - Visible Events
DNS, FTP, HTTP, POP3, SMTP, TCP, UDP
Edit Filters
Show All/None
Event List
Realtime
Simulation
Fire Last Status Source Destination Type Color Time(sec) Periodic Num Edit Delete